

Transformación digital y cultura de innovación

Esta es la **Unidad 1** del curso *Innovación empresarial con IA* (Universidad del Desarrollo). Es la **base conceptual de todo el curso**: fija el vocabulario y el criterio con que mirarás cualquier iniciativa de tecnología o de IA en una organización. La idea central es una sola y vale la pena tenerla presente desde ahora: la tecnología, por sí misma, no transforma nada; lo que transforma es *cómo* una organización decide, trabaja, aprende y crea valor con esa tecnología. A diferencia de otras unidades del Máster, este módulo no tiene matemática: su rigor está en distinguir con precisión conceptos que en el lenguaje cotidiano se confunden —digitalizar y transformar, cultura y estrategia, instalar una herramienta y resolver un problema— porque esas confusiones son exactamente las que hacen fracasar los proyectos. Como dice el propio curso: «La idea no es recitar conceptos. Lo importante es usarlos para leer situaciones concretas y fundamentar mejor una decisión».

1. Antes de comenzar: qué vas a lograr en esta unidad

El curso plantea tres objetivos de aprendizaje, y conviene leerlos como una progresión. El primero es **distinguir una mejora tecnológica de una transformación**: entender la diferencia entre cambiar la herramienta que usas y cambiar de verdad la forma en que trabajas. El segundo es **relacionar cuatro cosas que suelen tratarse por separado** —estrategia, cultura, innovación y herramientas digitales— y ver que solo funcionan cuando avanzan juntas. El tercero es **discutir el rol del liderazgo y de la IA**: ambos abren posibilidades enormes, pero no resuelven nada si se usan sin un propósito claro.

Al terminar la unidad deberías poder hacer tres cosas frente a cualquier iniciativa digital real. Primero, **mirar una iniciativa y preguntarte si responde a una necesidad real** o si solo agrega una herramienta más al inventario. Segundo, **reconocer problemas de coordinación, liderazgo o capacitación** detrás de un proyecto que no despega. Tercero, **proponer acciones que conecten tecnología, aprendizaje y valor para las personas**, en lugar de acciones puramente técnicas. Ese es el examen mental que la unidad quiere instalarte, y es también el criterio con que están contruidos el caso AgroAndes y el ejercicio FreshExpress que verás al final.

ANALOGÍA

Comprar tecnología sin transformar es como comprar una bicicleta de carrera carísima y seguir usándola para ir a comprar el pan a la esquina, a la misma velocidad de siempre. La

máquina es superior; el resultado, idéntico. La unidad completa trata de por qué pasa esto tan seguido y qué tendría que cambiar para que la bicicleta rinda de verdad.

2. Conceptos clave: el vocabulario base de la unidad

El curso abre con un bloque de definiciones. Son las palabras con las que vas a razonar durante todo el módulo, así que las presentamos aquí con la definición exacta del curso — esa es la que se evalúa— y una intuición para fijarla. Cada una se profundiza después, en la sección donde el temario la desarrolla con ejemplos.

La **transformación digital** (*digital transformation*) es, en palabras del curso, «revisar cómo la organización decide, trabaja y crea valor, usando la tecnología como apoyo y no como fin». Fíjate en el verbo: *revisar*. No dice «comprar» ni «instalar». La tecnología es el medio; el objeto de la transformación es la propia forma de operar. Este es el concepto raíz de toda la unidad.

La **cultura organizacional** (*organizational culture*) es «la manera habitual en que una organización funciona, incluso cuando no hay un procedimiento escrito. Se nota en sus conversaciones, en lo que premia, en lo que evita y en cómo responde cuando aparece un problema». La palabra clave es *habitual*: la cultura no es lo que la empresa declara en su web, sino lo que efectivamente hace cuando nadie está mirando el manual.

La **cultura de innovación** (*innovation culture*) es «un ambiente donde se puede proponer, probar y aprender sin convertir cada error en una amenaza. No elimina la exigencia; permite usar la experiencia para mejorar». Es un tipo particular de cultura organizacional, orientada a que las ideas nuevas encuentren espacio en lugar de morir en la primera reunión.

El **aprendizaje organizacional** (*organizational learning*) es «la capacidad de convertir la experiencia en mejoras compartidas. Se reconoce cuando lo que aprende una persona o un equipo termina modificando la manera de trabajar de la organización». El énfasis está en *compartidas*: si alguien aprende algo valioso pero ese aprendizaje muere en su cabeza o en su carpeta, no hubo aprendizaje organizacional, hubo aprendizaje individual. La organización solo aprende cuando el conocimiento cambia una práctica común.

ANALOGÍA

El aprendizaje organizacional es como la memoria muscular de un equipo deportivo, no la de un jugador. Si el mejor delantero descubre una jugada brillante pero no se la enseña a nadie, el equipo no mejora; cuando la jugada se practica, se nombra y se vuelve parte del repertorio de todos, ahí el equipo —no el jugador— aprendió. En una empresa, ese «repertorio compartido» son los procesos, las plantillas, las reglas no escritas y las conversaciones.

La **gestión del cambio** (*change management*) es «el conjunto de acciones que ayudan a dejar una forma conocida de trabajar y adoptar otra. Incluye comunicación, capacitación, participación, seguimiento y ajustes cuando la implementación no avanza como se esperaba». Es la disciplina que se ocupa del lado humano de cualquier proyecto tecnológico: no del *qué* se instala, sino del *cómo* se logra que la gente efectivamente cambie su manera de trabajar.

La **seguridad psicológica** (*psychological safety*) es «la confianza para hacer una pregunta, disentir o reconocer un error sin miedo a una descalificación. Esa seguridad favorece conversaciones más honestas y un aprendizaje más rápido». Es la condición de base para que el aprendizaje organizacional ocurra: si nadie se atreve a decir «esto no está funcionando», la organización se queda ciega. La profundizamos en la sección 7.

El **liderazgo digital** (*digital leadership*) es «la capacidad de orientar a las personas en medio de cambios tecnológicos. Implica explicar el propósito, escuchar inquietudes, facilitar el aprendizaje y tomar decisiones responsables». No es liderazgo «sobre tecnología» en el sentido técnico; es liderazgo *de personas* en un contexto donde la tecnología cambia rápido. Lo desarrollamos en la sección 9.

Finalmente, la **inteligencia artificial** (*artificial intelligence*, IA) se define en el curso de forma deliberadamente amplia y prudente: «agrupa modelos y herramientas capaces de reconocer patrones, procesar información, generar contenido o apoyar decisiones. Su aporte depende del problema elegido, de los datos disponibles y del criterio con que se revisan los resultados». Nota la última frase: el valor de la IA no está en la IA, está en *tres condiciones externas a ella* —el problema, los datos y el criterio humano—. Toda la sección 8 desarrolla esa idea.

Para el examen. Estas ocho definiciones son las que el curso presenta textualmente como «conceptos clave». Domina la redacción exacta, sobre todo los matices que parecen adornos y no lo son: la transformación digital usa la tecnología «como apoyo y no como fin»; la cultura de innovación «no elimina la exigencia»; el aporte de la IA «depende del problema, de los datos y del criterio». Esos incisos son precisamente lo que distingue una respuesta correcta de una vaga.

3. ¿Por qué algunas empresas se transforman y otras solo se digitalizan?

Aquí está el corazón de la unidad. El curso insiste en que **no basta con instalar la última tecnología**: la verdadera innovación ocurre cuando las herramientas se usan para **rediseñar la manera de crear valor**, no solo para automatizar lo que ya se hacía. Para ver la diferencia, el curso contrasta dos verbos.

Digitalizar (*digitalization*) es hacer más eficiente una práctica que ya existe. El ejemplo del curso es directo: pasar un formulario de papel a una pantalla. Eso ahorra tiempo, ordena la información y reduce errores de transcripción. Es una mejora útil y real. Pero —y esta es la clave— **el trámite de fondo sigue siendo el mismo**: si antes pedías cinco datos redundantes en papel, ahora los pides en pantalla; el proceso no cambió, solo cambió el soporte.

La **transformación digital**, en cambio, «comienza cuando la organización se atreve a revisar si todavía está resolviendo bien las necesidades de sus clientes». Esa revisión es incómoda porque puede obligar a cambiar procesos, responsabilidades, servicios o incluso la forma en que la empresa obtiene ingresos. Digitalizar mejora la ejecución de lo que ya haces; transformar cuestiona si eso que haces sigue siendo lo correcto.

ANALOGÍA

Digitalizar es traducir un libro a otro idioma: el mismo texto, ahora accesible para más gente, pero la historia no cambió. Transformar es darte cuenta de que tus lectores ya no quieren un libro, sino un pódcast, y reescribir la obra para ese formato. Uno mejora el acceso a lo existente; el otro repiensa qué es «la obra».

El curso ilustra el matiz con el **CRM** (*Customer Relationship Management*), un sistema para gestionar la relación con los clientes. La misma herramienta puede caer en cualquiera de los dos lados. Si el equipo usa el CRM como «una agenda más cómoda» para anotar contactos, la mejora es apenas administrativa: digitalizó su libreta. Pero si el equipo *analiza* la información acumulada, descubre problemas frecuentes y *ajusta su propuesta de servicio* a partir de esos hallazgos, entonces la misma herramienta empieza a apoyar una transformación real. La herramienta no decide; lo decide el uso.

Con la IA ocurre exactamente lo mismo, y el curso lo advierte de entrada para desactivar el entusiasmo ingenuo. Hoy la IA puede clasificar solicitudes, generar borradores o detectar patrones con rapidez. Pero **instalar una solución no resuelve, por sí sola, una dificultad del negocio**. Antes de instalar hay que acordar dos cosas: qué decisión se quiere mejorar y quién se hará responsable de usar el resultado. Sin ese acuerdo previo, la IA es una bicicleta de carrera para ir a comprar pan.

EJEMPLO — NETFLIX

El curso usa Netflix como el caso canónico de transformación (no de mera digitalización). Su aporte no fue únicamente «transmitir películas por internet» —eso sería digitalizar el videoclub—. Netflix entendió que las personas querían **elegir qué ver, a qué hora y desde distintos dispositivos**. La tecnología (el streaming) hizo posible esa experiencia, pero la decisión importante fue *cambiar la forma de ofrecer entretenimiento*: pasar de «te presto un disco por 48 horas» a «tienes el catálogo cuando quieras, donde quieras». El streaming fue el medio; el rediseño del servicio fue la transformación.

De aquí sale la **pregunta guía** de toda la unidad, y conviene memorizarla porque reaparece en el ejercicio final: antes de preguntar «¿qué plataforma conviene comprar?», hay que formular otra: «**¿qué problema queremos resolver y qué tendría que cambiar para hacerlo mejor?**». Cuando esa respuesta está clara, la tecnología deja de ser «el proyecto completo» y pasa a ser una herramienta al servicio de una decisión. Este orden —primero el problema, después la herramienta— es la columna vertebral del módulo y se repite explícitamente en la sección de IA.

⚠ Discrepancia con la literatura (de examen). El curso usa una distinción **binaria**: digitalizar (mejorar/automatizar lo existente sin cambiar el trámite de fondo) frente a transformar (rediseñar cómo se crea valor). La literatura especializada (Gartner; Bloomberg & Volkoff, 2015) usa **tres niveles** en inglés: **digitization** = pasar información analógica a formato digital (escanear el papel); **digitalization** = usar tecnologías digitales para cambiar procesos y modelos operativos; y **digital transformation** = cambio profundo del modelo de negocio y de la cultura. El problema es idiomático: el español «digitalización» funde los dos primeros niveles (*digitization* y *digitalization*) en una sola palabra, y por eso el curso los agrupa. **Regla de examen:** responde con la distinción del curso (digitalizar = mejora de lo existente; transformar = rediseño del valor). Menciona los tres niveles en inglés *solo* si la pregunta pide matiz o profundidad terminológica; si no, agregarlos puede leerse como que confundes el marco del curso.

4. Crear valor cuando las reglas cambian

El curso contextualiza por qué esta discusión importa *ahora*. Durante años, una empresa podía conservar una buena posición sin modificar demasiado su forma de operar. Ese escenario ya no es tan común: una app nueva puede elevar las expectativas de los clientes en pocos meses, y puede aparecer un competidor pequeño con una experiencia más simple que desordene todo el mercado. Cuando las reglas cambian a esa velocidad, quedarse quieto no es estabilidad, es retroceso relativo.

En ese contexto, **crear valor** (*value creation*) significa «resolver algo que realmente importa» al cliente. El curso hace una aclaración pedagógica importante: crear valor *no* es sinónimo de «lanzar un producto nuevo y espectacular». A veces será un producto nuevo, sí; pero muchas veces bastará con **acortar una espera, eliminar un trámite innecesario, entregar información más clara o atender de forma menos impersonal**. El valor se mide desde la experiencia del cliente, no desde la sofisticación de la solución.

EJEMPLO — FINTECH Y NUBANK

Durante años los bancos compitieron entre sí con productos casi idénticos: mismas cuentas, mismas comisiones, misma experiencia de sucursal. Las **fintech** (*fintech*,

empresas que ofrecen servicios financieros con procesos más simples y una experiencia móvil directa) cambiaron la conversación: en lugar de competir en el producto, compitieron en la *forma de atender*. Nubank entendió que **la forma de atender también es parte del servicio**: abrir una cuenta desde el teléfono en minutos, sin filas ni papeleo, con una tarjeta sin comisiones. No inventó «el dinero»; rediseñó la experiencia de usarlo. El resultado da la dimensión del acierto: en mayo de 2024 Nubank superó los **100 millones de clientes** en Brasil, México y Colombia, convirtiéndose en el primer banco digital fuera de Asia en alcanzar esa cifra —y lo hizo, esencialmente, sin sucursales.

¿Dónde entra la IA en la creación de valor? La IA permite observar comportamientos y encontrar patrones que podrían pasar inadvertidos al ojo humano. Pero el curso vuelve a poner el freno: **un modelo predictivo no crea valor por el simple hecho de existir**. Un **modelo predictivo** (*predictive model*) es un modelo que anticipa un comportamiento o un valor futuro. Su aporte aparece solo cuando ayuda a *tomar una decisión mejor*: ajustar un inventario, anticipar una necesidad del cliente, evitar un problema antes de que ocurra. Un modelo muy preciso que no cambia ninguna decisión es un ejercicio académico, no valor de negocio.

EJEMPLO — LA TIENDA QUE ANALIZA MILES DE COMPRAS

Una tienda acumula datos de miles de transacciones. Ese análisis, por sí solo, no vale nada: es un reporte más. Cobra sentido únicamente cuando permite *hacer algo distinto* —ordenar mejor la oferta en góndola, recomendar un producto pertinente a cada cliente, o descubrir que cierto grupo de clientes recibe mala atención y corregirlo—. La lección del curso es tajante: **el dato es el punto de partida, no el resultado final**. El resultado es la decisión que el dato hizo posible.

El curso respalda esta idea con Rogers (2023): «Las organizaciones que se transforman mantienen una relación activa con el mercado. No dan por hecho que conocen a sus clientes para siempre. Preguntan, observan, prueban y corrigen cuando la evidencia muestra que algo cambió». La transformación, entonces, no es un proyecto con fecha de término, sino una *postura* permanente de escucha —idea que reaparecerá en la sección 10.

Para cerrar, el curso explica por qué tecnología, estrategia y aprendizaje **no pueden ir por caminos separados**, con tres advertencias que funcionan como espejo unas de otras: una **inversión sin propósito** se vuelve un gasto difícil de defender; una **estrategia que nunca se revisa** pierde vigencia; y un **aprendizaje que no modifica ninguna decisión** queda reducido a una buena presentación. Las tres fallas comparten la misma raíz: un elemento (dinero, plan o conocimiento) desconectado de los demás.

5. Las barreras que no aparecen en el presupuesto

Cuando un proyecto digital fracasa, la reacción instintiva es culpar al sistema, al proveedor o al presupuesto. A veces el problema está ahí, es cierto. Pero el curso llama la atención sobre un fenómeno más incómodo: hay **proyectos técnicamente correctos que casi nadie termina usando**. La herramienta funciona, está bien instalada, y aun así el cambio no ocurre. Cuando eso pasa, la explicación casi nunca está en la herramienta; está alrededor de ella, en el tejido humano de la organización.

La razón de fondo es que las organizaciones funcionan con **rutinas, acuerdos, relaciones y responsabilidades de años**. Cambiar una plataforma puede ser rápido —una migración, una capacitación—; pero **cambiar la forma en que las personas se coordinan requiere paciencia y seguimiento**. El software se cambia en un fin de semana; los hábitos, no. El curso identifica varias barreras concretas que no aparecen en ninguna línea del presupuesto.

La primera es la **resistencia al cambio** (*resistance to change*). El curso hace un matiz fino y de examen: *no siempre es simple falta de voluntad*. Detrás de la resistencia suele haber razones legítimas: alguien puede **temer perder autonomía**, temer **quedar en evidencia** frente al equipo si no domina la nueva herramienta, o sencillamente **no tener tiempo** para aprender mientras cumple sus tareas de siempre. Si esas dudas no se conversan, la implementación «continúa en el papel» mientras las personas buscan maneras discretas de seguir trabajando como antes. La resistencia no es maldad; es información sobre miedos no atendidos.

ANALOGÍA

Cambiar de herramienta sin gestionar la resistencia es como reordenar la cocina de tu casa mientras todos siguen con hambre y apurados: por mucho que el nuevo orden sea «objetivamente mejor», la gente seguirá abriendo el cajón donde *siempre* estuvieron los cubiertos, porque su mano ya aprendió ese gesto. El cambio real no ocurre cuando mueves los cubiertos, sino cuando la mano aprende el gesto nuevo —y eso toma tiempo y práctica.

La IA ha vuelto estas inquietudes más visibles y más intensas. Para algunas personas es una ayuda; para otras, una amenaza directa a su puesto. El curso advierte que presentar la IA *solo* como una forma de «producir más», sin explicar sus límites ni el papel que seguirá teniendo el juicio humano, **genera aún más desconfianza**. Vender la IA como reemplazo activa exactamente la resistencia que uno quiere evitar.

Una segunda barrera son las **contradicciones desde la dirección**. No sirve pedir innovación y, al mismo tiempo, castigar cualquier intento que no salga perfecto. Si el discurso invita a experimentar pero la evaluación solo premia el cumplimiento rígido, los equipos aprenderán rápido —y racionalmente— a *no arriesgarse*. El curso lo respalda con

Kane et al. (2019): «Los comportamientos de los líderes influyen directamente en la transformación. Las decisiones cotidianas muestran con mayor claridad que un discurso qué conductas se valoran y cuáles se castigan». Dicho de otro modo: la cultura se lee en lo que la dirección *hace* cuando algo sale mal, no en lo que dice en la reunión anual.

La tercera barrera son los **silos** (*organizational silos*), o equipos separados: áreas que trabajan como compartimentos cerrados. Un proyecto de IA puede necesitar, a la vez, conocimiento técnico, comercial, jurídico y operativo. Si cada equipo protege su información y decide por separado, la solución quedará incompleta o será imposible de incorporar. Los silos son especialmente dañinos para la IA porque un buen proyecto de IA, por naturaleza, *cruza* varias áreas.

La cuarta barrera es la **falta de una razón clara para cambiar**. Algunas organizaciones adoptan una tecnología porque «está de moda» o porque la competencia ya la usa. Si nadie logra explicar qué problema concreto se quiere resolver, será difícil acordar prioridades y, sobre todo, imposible saber después si el esfuerzo valió la pena. Sin un problema definido no hay forma de medir el éxito.

La conclusión de la sección es una condición práctica: para que una transformación avance, las personas necesitan una **explicación comprensible** de tres cosas —hacia dónde se quiere ir, por qué se propone el cambio y qué apoyo recibirán—. Esa explicación es tarea del liderazgo, y por eso esta sección conecta directamente con las secciones 9 (liderazgo) y 12 (el caso AgroAndes, donde estas cuatro barreras aparecen todas juntas).

6. La cultura como una ventaja difícil de copiar

Si la sección anterior mostró que las barreras son culturales, esta explica por qué la cultura es también la *ventaja* más valiosa. La frase que resume el módulo es esta: **la tecnología se compra; la cultura, no**. Las herramientas digitales se copian con relativa facilidad —un competidor contrata el mismo software mañana mismo—, pero son las **creencias y comportamientos compartidos** los que definen la velocidad y la calidad con que una organización innova, y eso no se adquiere con una licencia.

La **cultura organizacional** se reconoce, según el curso, en cosas pequeñas y muy concretas: *quién puede hablar* en una reunión; *qué pasa cuando alguien admite un error*; *cuánto cuesta compartir información* entre áreas. No está en el manual; está en esos micro-comportamientos cotidianos. El curso lo respalda con Schein y Schein (2021), la referencia clásica del tema: «La cultura está formada por supuestos que el grupo comparte y que, con los años, parecen obvios. Muchas veces nadie los ha escrito, pero todos saben qué se puede hacer, qué conviene evitar y cómo se espera que una persona actúe».

ANALOGÍA

La cultura es el acento de una organización. Nadie te enseñó formalmente a hablar con el acento de tu ciudad; lo absorbiste de escuchar a todos alrededor durante años, y ahora te sale sin pensarlo. Un competidor puede comprar tu mismo software (tu «vocabulario»), pero no puede comprar tu acento: tendría que vivir tu historia. Por eso la cultura es la ventaja más difícil de imitar.

La transformación digital, además, obliga a **aprender de forma continua**, porque cambian las herramientas, las regulaciones y las expectativas de los clientes. Aquí aparece el **aprendizaje continuo** (*continuous learning*): aprender no puede limitarse a un curso aislado que se toma una vez; **tiene que formar parte del trabajo**. Un curso enseña; la cultura de aprendizaje continuo es lo que hace que lo aprendido se use, se comparta y se actualice sin que nadie lo ordene.

EJEMPLO — MICROSOFT Y SATYA NADELLA

El curso menciona el giro de Microsoft bajo el liderazgo de Satya Nadella (CEO desde 2014) como caso de transformación cultural, no solo tecnológica. La empresa no se limitó a tomar buenas decisiones de producto (la nube, la IA); promovió una *manera de colaborar y aprender* que permitió sostener esas decisiones. Nadella lo resumió con una fórmula que se volvió famosa: pasar de una cultura de «*know-it-alls*» (los que creen saberlo todo) a una de «*learn-it-alls*» (los que quieren aprenderlo todo), inspirada en la idea de *mentalidad de crecimiento*. Ese cambio de actitud acompañó una recuperación de negocio de dimensiones históricas: Microsoft pasó de valer unos 300 mil millones de dólares a superar los 3 billones (millones de millones) en la década siguiente. La tecnología estaba disponible para todos; la diferencia la hizo la cultura para usarla.

La idea potente de la sección —y una frase con clarísimo olor a examen— es esta: **la cultura no es un adorno de la estrategia; es el lugar donde la estrategia se vuelve práctica**. Una organización puede anunciar objetivos ambiciosos, pero si el trabajo diario los contradice, el cambio quedará en una presentación de PowerPoint. En el contexto de la IA esto será cada vez más evidente: muchas empresas tendrán acceso a herramientas similares, pero no todas sabrán *discutir sus resultados, aprender de ellos y usarlos de manera responsable*. Esa capacidad —cultural, no tecnológica— será el verdadero factor diferenciador.

7. ¿Cómo se construye una organización que innova?

El curso desmonta un mito antes de empezar: una organización que innova **no depende de una idea brillante ni de una persona especialmente creativa**. Depende de tres condiciones que se pueden construir deliberadamente. Son tres, y conviene aprenderlas como trío porque el examen puede pedir cualquiera de ellas.

La primera es la **seguridad psicológica**, ya definida, y aquí es donde el curso la profundiza con la investigadora de referencia, Amy Edmondson (2019). Su hallazgo es contraintuitivo y muy citable: los equipos de alto desempeño **no son los que nunca cometen errores**, sino los que **pueden hablar de ellos**, pedir ayuda y señalar una dificultad *antes de que crezca*. El curso aclara el malentendido más común sobre este concepto: seguridad psicológica **no significa aceptar cualquier idea sin discusión**; significa que una propuesta puede analizarse —y hasta rechazarse— *sin ridiculizar a quien la presentó*. La honestidad, no la complacencia, es el objetivo.

ANALOGÍA

La seguridad psicológica es como el sistema de reporte de incidentes de la aviación. Un piloto que casi comete un error puede reportarlo sin ser castigado, y ese reporte se estudia para que nadie más lo repita. Si castigaras el reporte, los errores no desaparecerían: solo desaparecerían los *reportes*, y volarías a ciegas. En una empresa pasa igual: sin seguridad psicológica los errores no dejan de ocurrir, solo dejan de contarse —y entonces explotan tarde y grandes.

La segunda condición es el **aprendizaje continuo**. El curso agrega un matiz específico para el mundo de los datos y la IA: lo aprendido puede quedar desactualizado con mucha rapidez. Por eso *no basta con ofrecer cursos*; hay que abrir espacios para **compartir lo aprendido y conectarlo con problemas concretos**. Un curso que nadie aplica es un certificado; el aprendizaje continuo es un hábito de equipo.

La tercera es la **experimentación** (*experimentation*), y el curso la define con precisión para distinguirla de la improvisación: **probar no es improvisar**. Una prueba útil *parte de una pregunta*, tiene un *alcance acotado* y *define de antemano cómo se evaluará el resultado*. Su gran virtud es asimétrica: incluso cuando la prueba no funciona, puede evitar una inversión mayor y dejar un aprendizaje claro. Aquí aparece también el **prototipo** (*prototype*): una versión acotada y de bajo costo que sirve para validar una idea antes de comprometer grandes recursos.

EJEMPLO — AMAZON

Amazon es conocida por realizar una enorme cantidad de experimentos. No todos se convierten en productos exitosos —muchos fracasan—, pero la empresa busca **aprender pronto y con un costo controlado**. Esa lógica le permite decidir con evidencia real antes de comprometer grandes recursos: en lugar de apostar todo a una intuición, prueba en pequeño, mide, y solo entonces escala lo que funcionó. El fracaso barato y temprano es parte del diseño, no un accidente.

El curso conecta las tres condiciones con la IA y vuelve a poner un freno importante: la IA facilita prototipos, simulaciones y análisis rápidos, sí, pero **la velocidad no reemplaza el criterio**. Siempre habrá que decidir —con juicio humano— qué se considera un buen

resultado, qué riesgos pueden aceptarse y quién se hace responsable. La síntesis de la sección es una frase redonda: una organización innovadora necesita **confianza para hablar** (seguridad psicológica), **método para probar** (experimentación) y **disposición para aprender** (aprendizaje continuo). La creatividad ayuda, pero por sí sola no alcanza.

8. Inteligencia artificial: primero el problema, luego la herramienta

Esta sección aplica a la IA el principio que ya vimos en la sección 3, y lo eleva a regla explícita: **la IA debe incorporarse desde una necesidad estratégica, no solo para ahorrar tiempo**, y su uso debe gestionarse de forma responsable con liderazgo, capacitación y supervisión humana. El título lo dice todo: *primero el problema, luego la herramienta*.

El curso reconoce que muchas organizaciones ya usan IA para preparar borradores, ordenar información, responder consultas o apoyar análisis. Eso ahorra tiempo, y está bien, pero es **solo una parte de su potencial**. El cambio importante ocurre cuando la IA se vincula con una necesidad estratégica: automatizar una tarea repetitiva puede ser útil, pero **rediseñar un servicio a partir de una mejor comprensión de los usuarios puede tener un efecto mucho mayor**. Es la misma distinción digitalizar/transformar, ahora aplicada a la IA.

Bajo el título «de procesos y responsabilidades», el curso advierte sobre los límites técnicos. En comercio electrónico, salud, educación o finanzas, los modelos permiten detectar patrones y personalizar experiencias. Pero sus resultados **no deben aceptarse a ciegas**: un modelo puede equivocarse, puede repetir **sesgos** (*bias*, distorsiones sistemáticas presentes en los datos con que se entrenó) o puede entregar una respuesta estadísticamente razonable que, sin embargo, no encaja con el contexto concreto. De ahí la necesidad de **supervisión humana** (*human oversight*): una persona que revisa, valida y decide qué usos son aceptables.

ANALOGÍA

Un modelo de IA es como un pasante brillante y rapidísimo, pero sin experiencia ni sentido común del negocio. Produce en segundos un informe impecable en la forma; tu trabajo no es aplaudirlo, sino *revisarlo*, porque puede haber tomado un dato sesgado como si fuera ley o haber respondido con seguridad algo que no aplica a este cliente en particular. La supervisión humana no es desconfianza gratuita: es el control de calidad que convierte la velocidad en valor.

El curso respalda esto con Iansiti y Lakhani (2020): «La IA cambia la manera en que circula la información y se coordinan las actividades. Por eso, incorporarla no es una tarea

exclusiva del área tecnológica: también modifica controles, responsabilidades, capacitación y relaciones entre equipos». Es decir, un proyecto de IA es un proyecto *organizacional*, no un encargo que se le entrega al departamento de sistemas —lo que enlaza de nuevo con el problema de los silos.

El aporte más práctico y examinable de la sección son **las cuatro preguntas que hay que responder antes de implementar IA**. Domínalas de memoria, porque son el guion exacto que el ejercicio FreshExpress espera que apliques:

1. **¿Qué decisión queremos mejorar?** (El problema primero, siempre.)
2. **¿Qué datos se utilizarán?** (Sin datos adecuados no hay modelo útil.)
3. **¿Quién revisará el resultado?** (La supervisión humana con nombre y apellido.)
4. **¿Qué haremos si el sistema se equivoca?** (El plan para el error, antes del error.)

La sección cierra reencuadrando la pregunta central: no se trata únicamente de cuánto tiempo se ahorra. Hay que mirar si la IA **mejora un servicio, permite descubrir una oportunidad o ayuda a decidir con mejores antecedentes**. Ahí, y solo ahí, aparece su **valor estratégico** (*strategic value*) —por oposición a su valor meramente operativo de «hacer lo mismo, un poco más rápido».

9. Liderar sin todas las respuestas

Transformarse obliga a tomar decisiones sin contar siempre con toda la información. No existe un caso idéntico al tuyo que garantice el resultado, y lo que funcionó en otra empresa puede no servir igual en la tuya. En ese escenario, dice el curso, **el liderazgo cambia de naturaleza**. La imagen del líder que «tiene todas las respuestas» pierde sentido cuando la tecnología y el mercado se mueven tan rápido que nadie puede tenerlas.

Lo que se necesita, en cambio, es alguien capaz de **orientar, reconocer dudas, hacer buenas preguntas y organizar el aprendizaje del equipo**. El curso lo respalda con Kotter (2012), la referencia clásica sobre liderazgo del cambio: «Liderar un cambio implica construir una visión comprensible y movilizar a las personas. No basta con anunciar una meta; hay que traducirla en prioridades, decisiones y conversaciones cotidianas». La visión no es un eslogan; es una brújula que se usa todos los días para decidir.

El curso reconoce una realidad emocional que los proyectos de IA vuelven aguda: en un mismo equipo pueden convivir **entusiasmo, curiosidad, desconfianza y temor** ante la misma tecnología. Ignorar esas reacciones no las elimina; solo hace que se discutan de manera informal —en los pasillos, en los grupos de chat— y sin la información necesaria. Un buen líder las saca a la superficie para poder trabajarlas.

El curso define un **buen liderazgo** con tres rasgos concretos, que conviene tener claros:

Primero, crear espacios para preguntar —y, a la vez, poner límites—. El líder reconoce lo que todavía no se sabe y organiza pruebas para reunir evidencia; pero al mismo tiempo establece reglas claras: *qué usos son aceptables, qué datos hay que proteger, qué decisiones necesitan supervisión humana*. Apertura y límites no se contradicen: la apertura sin límites es caos, y los límites sin apertura son parálisis.

Segundo, escuchar no es dejar de decidir. Este rasgo desactiva un malentendido peligroso. Incorporar distintas miradas *no* significa que el líder renuncie a su responsabilidad: sigue siendo quien decide. Lo que cambia es que **explica los criterios que utilizó**, y esa explicación fortalece la confianza del equipo *incluso cuando no todos quedan conformes* con la decisión. Escuchar mejora la decisión; no la reemplaza.

Tercero, la IA aumenta la importancia del liderazgo, no la reduce. Es un punto contraintuitivo y de examen: uno podría pensar que, mientras más capaces son las herramientas, menos falta hace un líder. El curso afirma lo opuesto: **cuanto más capaces son las herramientas, más necesario es orientar su uso con propósito y responsabilidad**. Una herramienta poderosa sin dirección es más peligrosa, no menos.

ANALOGÍA

Un líder en la transformación digital se parece más a un guía de montaña que a un GPS. El GPS pretende saber la ruta exacta de antemano; el guía sabe leer el terreno, decidir con niebla, escuchar al grupo y cambiar el plan cuando el clima cambia —sin dejar por eso de ser quien toma la decisión final de dónde acampar. En territorio incierto, quieres un guía, no un mapa que asume que nada cambiará.

10. Trabajo en equipo: mancomunar tecnología, cultura e innovación

Hasta aquí el curso revisó por separado tecnología, cultura, innovación, liderazgo e IA —por claridad pedagógica—. Pero advierte de inmediato: en una organización real **todos estos elementos están mezclados**, y tratarlos por separado es justamente la causa de muchos fracasos.

El curso describe el mecanismo de esa mezcla con una cadena que vale la pena retener: **una tecnología cambia tareas; esas tareas modifican relaciones; y esas relaciones pueden facilitar o bloquear una mejora**. Por eso los problemas aparecen cuando cada asunto se trata como un proyecto aislado. Los tres ejemplos que da el curso de este error son elocuentes: *instalar una plataforma sin preparar a quienes la usarán; pedir innovación sin cambiar la forma de evaluar el error; contratar especialistas en IA sin conectarlos con el conocimiento del negocio*. En los tres casos, una pieza avanzó sola y las demás la dejaron coja.

La respuesta es la **convergencia** (*convergence*): las transformaciones más sólidas buscan que las piezas **conversen entre sí**. El curso reparte los roles con precisión: *la estrategia* aclara qué valor se quiere crear; *las personas* aportan experiencia; *la cultura* define cómo se colabora; y *la tecnología* amplía lo que la organización puede hacer. Ninguna de las cuatro basta sola; la convergencia es hacer que las cuatro empujen en la misma dirección.

ANALOGÍA

La convergencia es como una orquesta. Puedes tener el mejor violinista del mundo (la tecnología), pero si toca sin escuchar al resto, no hay música: hay ruido virtuoso. La estrategia es la partitura, la cultura es el hábito de mirarse y seguir el mismo tempo, el liderazgo es el director. La transformación suena bien cuando todos tocan la misma obra, no cuando cada sección ensaya la suya por su cuenta.

Finalmente, el curso aborda la **planificación** con una idea que sorprende: la transformación digital **no tiene una fecha final definitiva**. Las herramientas y las necesidades de los clientes seguirán cambiando indefinidamente. Lo que sí puede construirse de forma permanente es la **capacidad de observar, aprender y ajustar**. La cultura de innovación ayuda precisamente aquí, porque permite probar y hablar con honestidad de los resultados: sin esa base, la incertidumbre se vive solo como amenaza; con ella, también puede convertirse en fuente de preguntas y oportunidades. No existe un momento exacto en que una empresa se declare «completamente transformada»; existe una organización *mejor o peor preparada para responder al próximo cambio*, y esa preparación es uno de los resultados más importantes de todo el proceso.

11. A modo de resumen: la integración es clave

El curso ofrece un resumen que también funciona como mapa mental del examen. Recorre primero las ideas que ya vimos —**digitalizar** mejora una tarea existente, mientras **transformar** obliga a revisar cómo se trabaja, cómo se decide y qué valor recibe el usuario; **crear valor** no siempre es lanzar un producto nuevo, sino a veces simplificar una experiencia, reducir una espera o aprovechar mejor la información; y las **barreras** más importantes no aparecen en el presupuesto tecnológico (resistencia al cambio, escasa coordinación, mensajes contradictorios de la dirección, falta de claridad sobre el problema).

Luego el curso presenta un recurso visual clave —una pieza gráfica del material— que ordena la transformación en **tres factores**, numerados como «Cultura 1/3, IA 2/3, Liderazgo 3/3». No es un ranking de importancia, sino una forma de recordar que la transformación se apoya en tres pilares que deben ir juntos:

Cultura (1 de 3): influye directamente en la capacidad de aprender e innovar. Con seguridad para preguntar, método para probar y espacios para compartir, las ideas se vuelven mejoras concretas. Es el terreno donde todo lo demás crece o se seca.

IA (2 de 3): el foco debe estar en su uso *responsable y estratégico*. La IA puede automatizar, analizar y predecir, pero necesita datos adecuados, revisión humana y una relación clara con una necesidad real. Es potencia; requiere dirección.

Liderazgo (3 de 3): no es aparentar que se tienen todas las respuestas; es explicar el propósito, escuchar, definir límites y decidir a partir de la mejor evidencia disponible. Es lo que mantiene alineados a los otros dos.

La conclusión del curso, y una excelente frase de cierre para una respuesta de examen, es esta: una transformación se vuelve sostenible cuando **la estrategia, las personas, la cultura y la tecnología avanzan juntas**. Más que llegar a un punto final, la organización aprende a seguir adaptándose.

12. Caso práctico: cuando digitalizar no alcanza (AgroAndes)

El curso reúne todo lo anterior en un caso narrado, **AgroAndes S.A.**, y conviene estudiarlo como la aplicación integrada de la unidad: en él aparecen, una tras otra, casi todas las barreras y todos los conceptos.

El punto de partida. AgroAndes comercializa y distribuye insumos agrícolas en distintas zonas de Chile. Creció durante años *sin depender demasiado de lo digital*, y esa fue por mucho tiempo su fortaleza: conocía a sus clientes, mantenía una relación cercana con pequeños y medianos productores, y contaba con equipos comerciales que ofrecían asesoría técnica. Era un modelo humano, cercano y efectivo.

Por qué el modelo se quedó corto. Las expectativas de los clientes cambiaron (justo el fenómeno de la sección 4). Ya no querían esperar una llamada o un correo; esperaban *revisar información en línea, conocer el estado de sus pedidos y recibir respuestas más rápidas*. Algunos competidores ya ofrecían compras por internet, seguimiento en tiempo real y atención automatizada. La cercanía humana seguía siendo valiosa, pero ya no bastaba.

Herramientas nuevas, hábitos antiguos. La respuesta inicial de AgroAndes fue puramente tecnológica: invirtió. Incorporó un **CRM**, un **ERP** (*Enterprise Resource Planning*, o software de gestión empresarial, que integra procesos como compras, inventario y ventas) y una **plataforma web** para recibir solicitudes. En el papel, el plan parecía sólido. Pero al cabo de un año, **la mejora fue mucho menor de la prevista**. En el trabajo diario, algunos vendedores seguían usando sus propias planillas de Excel, muchos procesos seguían dependiendo del correo, y la información no llegaba a tiempo. Para los clientes —lo que de verdad importa— *el cambio casi no se notaba*. Habían digitalizado sin transformar: exactamente el error de la sección 3.

EJEMPLO — LA CITA QUE RESUME EL CASO

Camila Rojas, Jefa Comercial de AgroAndes, lo describió así: «Al principio pensamos que bastaba con instalar nuevas plataformas, pero después entendimos que el verdadero cambio era aprender a trabajar de otra manera». Esa frase es, en una línea, toda la tesis de la unidad.

Lo que frenaba el cambio. El caso identifica tres barreras, las mismas de la sección 5. La **resistencia al cambio**: para parte del equipo, el CRM se sentía como una tarea adicional y no como un apoyo; como nadie explicó para qué servía, su uso terminó siendo irregular. La **poca coordinación**: comercial, operaciones y tecnología trabajaban con prioridades distintas y se reunían solo cuando ya había un problema (los silos). Y la más profunda, la **falta de un propósito compartido** (*shared purpose*): muchos entendían la transformación como «el proyecto de sistemas», algo ajeno a su propio trabajo. Esta última barrera es la raíz de las otras dos.

El nuevo intento: partir por las personas. AgroAndes cambió de enfoque, y este es el giro pedagógico del caso. La gerencia *explicó por qué era necesario cambiar* y qué se esperaba, con un mensaje concreto y honesto: no se buscaba reemplazar trabajadores, sino reducir tareas innecesarias, responder mejor y no quedar atrás frente a la competencia. Se armaron equipos con personas de *distintas áreas* (rompiendo los silos), y los propios colaboradores propusieron mejoras desde su experiencia (seguridad psicológica y participación). Y, dato fino, las capacitaciones se enfocaron en *situaciones reales de trabajo*, no solo en explicar las funciones del programa —capacitar en el problema, no en el botón—.

EJEMPLO — EL ROL DEL LIDERAZGO INTERMEDIO

La misma Camila Rojas describió su función en el nuevo enfoque: «Mi rol fue ayudar a traducir la transformación digital en situaciones concretas: registrar mejor la información de los clientes, compartir datos con operaciones y usar las plataformas para responder con mayor rapidez». Es liderazgo digital en estado puro: traducir una idea abstracta («transformación») en conductas cotidianas y comprensibles.

La IA llegó después —y ese es el punto. Recién **dos años más tarde**, con los procesos ya ordenados y datos más confiables, AgroAndes incorporó IA: un **asistente virtual** (*virtual assistant / chatbot*) para consultas frecuentes, **modelos predictivos** para anticipar la demanda, y un **sistema de recomendaciones** (*recommender system*) que sugería insumos según las características de cada productor. Lo decisivo: la IA *no entró por novedosa*, sino porque apoyaba necesidades que ya estaban identificadas. Primero el problema, después la herramienta.

Los resultados. Los cambios se volvieron visibles: consultas frecuentes respondidas en menos tiempo; planificación de inventarios con estimaciones más precisas; clientes

atendidos con mayor rapidez; áreas compartiendo información con más facilidad; y —señal cultural muy relevante— más colaboradores animándose a presentar ideas.

Lo que deja el caso. La moraleja es la tesis de la unidad: **digitalizar una tarea no significa transformar una organización**. La primera etapa no fue inútil, pero estuvo incompleta. Los resultados aparecieron solo al combinar **tres elementos**: (1) una *estrategia* vinculada a necesidades concretas de los clientes; (2) una *forma de trabajo* que favorecía el aprendizaje, la conversación y la colaboración; y (3) *tecnologías digitales e IA* usadas para apoyar decisiones y resolver problemas definidos previamente. Como remata el curso: lo llamativo del caso no es la llegada de la IA, sino *todo lo que tuvo que ocurrir antes* para que la IA funcionara.

13. Ejercicio práctico: FreshExpress

El ejercicio final te pide aplicar la unidad a un caso nuevo, **FreshExpress**, una empresa de logística y distribución de comidas preparadas que creció muy rápido. Para gestionar su operación, la compañía compró tres herramientas: un **sistema de rutas**, una **app** para que los repartidores reporten entregas y un **chatbot** para atender consultas de clientes sobre el estado de sus pedidos. Compró tecnología, en abundancia.

Y sin embargo, la dirección está preocupada, porque los síntomas son de manual: a pesar de la inversión, *los tiempos de entrega no mejoran, los errores en los pedidos son frecuentes y los repartidores se quejan de que la app es poco práctica* y no refleja las condiciones reales de la calle. En la práctica, muchos conductores siguen usando sus teléfonos personales para comunicarse entre sí y resolver incidencias, mientras los clientes reclaman por la falta de información actualizada. Es el mismo cuadro de AgroAndes: herramientas nuevas, hábitos antiguos, cero transformación.

El ejercicio pide elegir **un proceso crítico** —planificación de rutas de reparto, gestión de incidencias en tiempo real, o comunicación con el cliente— y responder tres preguntas, que son la aplicación directa de la unidad: **(1)** ¿Cómo se toman las decisiones hoy y con qué información? **(2)** ¿Qué problema podría abordarse con transformación digital e IA? **(3)** ¿Cómo cambiaría el proceso aplicando los conceptos de la unidad? —es decir, cómo se alinearía la tecnología con la estrategia, qué datos se usarían, cómo se gestionaría el cambio, y qué tipo de análisis con IA correspondería.

Esa última pregunta introduce una distinción técnica que debes manejar: los **tres tipos de análisis**. El **análisis descriptivo** (*descriptive analytics*) usa los datos para describir *lo que pasó* («ayer llegaron tarde el 20% de los pedidos»). El **análisis predictivo** (*predictive analytics*) los usa para anticipar *lo que podría pasar* («con este tráfico, el 30% llegará tarde»). Y el **análisis prescriptivo** (*prescriptive analytics*) los usa para recomendar *qué acción tomar* («desvía estas tres rutas por la avenida alternativa»). Van en orden de sofisticación creciente: describir, predecir, prescribir.

ANALOGÍA

Con el clima: el análisis descriptivo es el registro de que ayer llovió 20 mm; el predictivo es el pronóstico de que mañana lloverá; el prescriptivo es la app que, además, te dice «sal 15 minutos antes y lleva paraguas». Cada nivel es más útil para decidir, pero también exige más datos y más criterio para confiar en él.

El esquema de análisis (de examen): Configuración → Acciones → Resultados → Impacto. El material entrega una tabla modelo que estructura la respuesta contrastando la «implementación actual» con la «implementación futura». Es la herramienta que se espera que uses, así que la reproducimos completa. La tabla trabaja *dos* procesos de ejemplo: primero la comunicación con el cliente (retención/fuga) y luego la planificación de rutas.

Escenario	Configuración	Acciones	Resultados	Impacto
Proceso A — Comunicación con el cliente (retención / fuga de clientes)				
Actual	Equipos recogen feedback (reclamos, devoluciones, encuestas). Información dispersa entre sistemas.	Identifican problemas manualmente (precios, stock, experiencia, despachos).	Gestión de reclamos caso a caso. Reportes manuales.	Cliente puede migrar a la competencia. Pérdida de ventas recurrentes.
Futura	Integración de datos históricos: compras, frecuencia, devoluciones, navegación. Trabajo conjunto.	Análisis de patrones de abandono. Modelo predictivo de fuga. Factores: precio, experiencia, disponibilidad.	Puntaje de riesgo por cliente. Visualización en CRM. Segmentos críticos.	Campañas personalizadas (descuentos, contacto proactivo). Reducción de abandono y aumento del valor del cliente.
Proceso B — Planificación de rutas de reparto				
Actual	Rutas con mapa estático, sin tráfico en tiempo real. Repartidores reportan al final del día.	Operaciones y reparto separados. Comunicación por WhatsApp. Capacitación única de 2 horas.	Rutas modificadas sin coordinación. Indicadores solo miden entregas.	Tiempos no confiables, insatisfacción y pérdida de clientes. Alta rotación de repartidores.
Futura	Objetivo: «Entregar en menor tiempo con mejor experiencia». Integración de GPS, tráfico, clima y feedback en una plataforma central.	Equipo conjunto (operaciones, tecnología, repartidores). Gestión del cambio con talleres. IA predictiva con rutas alternativas.	Rutas dinámicas actualizadas. Instrucciones en el dispositivo. Indicadores: tiempo, precisión, satisfacción.	Información en tiempo real para clientes. Repartidores con menos estrés. Ventaja competitiva y pedidos recurrentes.

Qué muestra la tabla y por qué es de examen. Léela como una demostración de la tesis de la unidad. Fíjate en que la columna «Configuración» de la fila *futura* nunca empieza por la herramienta: empieza por un **objetivo** («entregar en menor tiempo con mejor

experiencia») o por la **integración de datos** —el problema primero—. Fíjate en que la columna «Acciones» siempre incluye algo *humano* —«equipo conjunto», «gestión del cambio con talleres»— junto a lo técnico —«IA predictiva»—: convergencia, no solo tecnología. Y fíjate en que la columna «Impacto» se mide en términos del **cliente y del negocio** (menos abandono, ventaja competitiva, pedidos recurrentes), no en términos de la tecnología instalada. En otras palabras, la tabla es el método de la unidad convertido en formulario: *problema* → *alineación de personas y tecnología* → *resultados operativos* → *valor para el cliente*. Una buena respuesta al ejercicio recorre esas cuatro columnas en ese orden.

14. Cierre y recursos

El material de la unidad se acompaña de varios recursos que vale la pena conocer. Hay un **video resumen** de la unidad y un **video de la profesora del curso, Elizabeth Chicata**, que retoman los conceptos centrales en formato audiovisual. Se incluye también un **pódcast** titulado «Desafíos de Inteligencia Artificial en entornos actuales», enfocado en un aspecto clave de la transformación digital: la importancia de desarrollar *instituciones adaptables* que innoven y aprendan —justamente la «capacidad de observar, aprender y ajustar» de la sección 10—.

La unidad se apoya en una **bibliografía** que conviene tener ubicada, porque de ella salen todas las citas que estudiaste. Estas son las siete referencias centrales:

Autor(es) y año	Obra
Edmondson, A. C. (2019)	<i>The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth</i> . Wiley. — (seguridad psicológica)
Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020)	<i>Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World</i> . Harvard Business Review Press. — (IA y coordinación)
Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J., & Andrus, G. R. (2019)	<i>The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation</i> . MIT Press. — (comportamiento de los líderes)
Kotter, J. P. (2012)	<i>Leading Change</i> (ed. rev.). Harvard Business Review Press. — (liderazgo del cambio)
Rogers, D. L. (2023)	<i>The Digital Transformation Roadmap: Rebuild Your Organization for Continuous Change</i> . Columbia Business School Publishing. — (relación activa con el mercado)
Schein, E. H., & Schein, P. A. (2021)	<i>Organizational Culture and Leadership</i> (5.ª ed.). Wiley. — (supuestos compartidos)
Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014)	<i>Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation</i> . Harvard Business Review Press. — (madurez digital)

Nos falta ubicar una cita que apareció temprano y que conviene reponer aquí, porque define un término del glosario. Sobre la **madurez digital** (*digital maturity*), Westerman, Bonnet y McAfee (2014) sostienen: «La madurez digital no depende de cuántas tecnologías se compran. Se nota en la capacidad de usarlas con criterio, conectarlas con la estrategia y sostener los cambios en el trabajo cotidiano». Es, en una frase, la diferencia entre tener herramientas y ser una organización digitalmente madura —y otro buen resumen de toda la unidad.

Como **material complementario**, el curso sugiere lecturas para profundizar: el informe de McKinsey (2024) «The state of AI in early 2024», y los trabajos de Delgado-Fernández (2021), Flores Gonzáles (2025), Miranda-Torrez (2023) y Patiño Toro & Valencia (2024). No son evaluables como las siete referencias centrales, pero amplían el panorama sobre el estado actual de la adopción de IA en las organizaciones.

Con esto cierras la Unidad 1. El vocabulario y el criterio que acabas de fijar —distinguir digitalizar de transformar, leer las barreras culturales, poner el problema antes que la herramienta, y entender la convergencia de estrategia, personas, cultura y tecnología— son la base sobre la que se construirán las siguientes unidades del curso.

Glosario

Término	Inglés	Definición en una línea
Transformación digital	<i>Digital transformation</i>	Revisar cómo la organización decide, trabaja y crea valor usando la tecnología como apoyo y no como fin.
Digitalización	<i>Digitalization</i>	Hacer más eficiente una práctica que ya existe (p. ej., pasar un formulario de papel a pantalla) sin cambiar el trámite de fondo.
Cultura organizacional	<i>Organizational culture</i>	La manera habitual en que una organización funciona, aun sin procedimiento escrito; se nota en lo que premia, evita y cómo responde a un problema.
Cultura de innovación	<i>Innovation culture</i>	Ambiente donde se puede proponer, probar y aprender sin convertir cada error en una amenaza; no elimina la exigencia.
Aprendizaje organizacional	<i>Organizational learning</i>	Capacidad de convertir la experiencia en mejoras compartidas que modifican cómo trabaja la organización.
Aprendizaje continuo	<i>Continuous learning</i>	Aprender como parte del trabajo, no en un curso aislado, porque herramientas y expectativas cambian rápido.
Gestión del cambio	<i>Change management</i>	Conjunto de acciones (comunicación, capacitación, participación, seguimiento) para dejar una forma de trabajar y adoptar otra.
Seguridad psicológica	<i>Psychological safety</i>	Confianza para preguntar, disentir o reconocer un error sin miedo a una descalificación.
Resistencia al cambio	<i>Resistance to change</i>	Rechazo a una nueva forma de trabajar; no es solo falta de voluntad (miedo a perder autonomía, quedar en evidencia, no tener tiempo).
Liderazgo digital	<i>Digital leadership</i>	Capacidad de orientar personas en medio de cambios tecnológicos: explicar propósito, escuchar, facilitar aprendizaje y decidir con responsabilidad.

Término	Inglés	Definición en una línea
Inteligencia artificial (IA)	<i>Artificial intelligence (AI)</i>	Modelos y herramientas que reconocen patrones, procesan información, generan contenido o apoyan decisiones.
Modelo predictivo	<i>Predictive model</i>	Modelo que anticipa un comportamiento o valor; no crea valor por existir, sino cuando ayuda a decidir mejor.
Sesgo (algorítmico)	<i>(Algorithmic) bias</i>	Distorsión sistemática en los resultados de un modelo que puede repetir prejuicios presentes en los datos.
Supervisión humana	<i>Human oversight</i>	Revisión de una persona sobre los resultados de la IA; decidir qué usos son aceptables y qué necesita validación.
CRM	<i>Customer Relationship Management</i>	Sistema para gestionar la relación con clientes; su valor depende de si solo ordena datos o si se usa para ajustar el servicio.
ERP / Software de gestión	<i>Enterprise Resource Planning</i>	Sistema que integra la gestión de los procesos de la empresa (compras, inventario, ventas); aparece en el caso AgroAndes.
Madurez digital	<i>Digital maturity</i>	Capacidad de usar la tecnología con criterio, conectarla con la estrategia y sostener los cambios en el trabajo cotidiano.
Creación de valor	<i>Value creation</i>	Resolver algo que importa al usuario: un producto nuevo, o acortar una espera, quitar un trámite, informar mejor.
Experimentación	<i>Experimentation</i>	Probar con una pregunta clara, alcance acotado y criterio de evaluación; incluso si falla, deja aprendizaje.
Prototipo	<i>Prototype</i>	Prueba acotada y de bajo costo para validar una idea antes de comprometer grandes recursos.
Silos / Equipos separados	<i>Organizational silos</i>	Áreas que trabajan como compartimentos cerrados y no comparten información ni decisiones.

Término	Inglés	Definición en una línea
Convergencia	<i>Convergence</i>	Que estrategia, personas, cultura y tecnología conversen entre sí en lugar de tratarse como proyectos aislados.
Propósito compartido	<i>Shared purpose</i>	Sentido común y explícito del cambio, para que no se viva como «el proyecto de sistemas» ajeno al trabajo.
Valor estratégico	<i>Strategic value</i>	El aporte de la IA cuando mejora un servicio, descubre una oportunidad o ayuda a decidir con mejores antecedentes.
Asistente virtual / Chatbot	<i>Virtual assistant / Chatbot</i>	Herramienta que responde consultas frecuentes de forma automatizada.
Sistema de recomendaciones	<i>Recommender system</i>	Modelo que sugiere productos u opciones según las características del usuario.
Análisis descriptivo	<i>Descriptive analytics</i>	Uso de datos para describir lo que pasó.
Análisis predictivo	<i>Predictive analytics</i>	Uso de datos para anticipar lo que podría pasar.
Análisis prescriptivo	<i>Prescriptive analytics</i>	Uso de datos para recomendar qué acción tomar.
Fintech	<i>Fintech</i>	Empresas que compiten en servicios financieros con procesos más simples y experiencia móvil directa.

Total: 30 términos. Este glosario es definitivo y define 1:1 las flashcards del material interactivo de la Unidad 1.

Mapa conceptual

Transformación digital y cultura de innovación (RAÍZ)

|

├ FUNDAMENTOS

| ─ Digitalizar vs. transformar ─ (se distingue por: cambiar el soporte vs. rediseñar el valor)

| ─ Creación de valor ─ (busca: resolver algo que importa al cliente)

| ─ Madurez digital ─ (se mide por: criterio + estrategia + sostener el

cambio)

- | — CRM como ejemplo — (según cómo se use → agenda o transformación)

|

- CULTURA E INNOVACIÓN

- | — Cultura organizacional — (es la base: lo habitual, no lo escrito)

- | — Cultura de innovación — (permite: proponer, probar y aprender sin castigo)

- | — Seguridad psicológica — (requiere: hablar sin miedo a la descalificación)

- | — Aprendizaje (organizacional y continuo) — (convierte: experiencia en mejora compartida)

- | — Experimentación / Prototipo — (se prueba con: pregunta + alcance + criterio)

|

- INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- | — Primero el problema, luego la herramienta

- | — Las 4 preguntas antes de implementar

- | — Modelo predictivo · Sesgos · Supervisión humana

- | — Valor estratégico de la IA · (Análisis descriptivo / predictivo / prescriptivo)

|

- LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL CAMBIO

- | — Liderazgo digital

- | — Liderar sin todas las respuestas (espacios + límites)

- | — Gestión del cambio

- | — La IA aumenta el liderazgo (no lo reduce)

|

- BARRERAS QUE NO ESTÁN EN EL PRESUPUESTO

- | — Resistencia al cambio

- | — Contradicciones de la dirección

- | — Silos / equipos separados

- | — Falta de razón / propósito claro

|

- INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA

- | — Trabajo en equipo

- | — Convergencia (estrategia + personas + cultura + tecnología)

- | — Planificación sin fecha final

- | — Resumen: Cultura 1/3 · IA 2/3 · Liderazgo 3/3

|

- CASOS Y APLICACIÓN

- | — Ejemplos: Netflix · Nubank/fintech · Microsoft/Nadella · Amazon

- | — Caso AgroAndes (digitalizar ≠ transformar)

- | — Ejercicio FreshExpress (Configuración / Acciones / Resultados / Impacto)

CONEXIONES CRUZADAS (relaciones no jerárquicas):

- Seguridad psicológica> Resistencia al cambio ("la reduce")
- Cultura de innovación> Experimentación ("la habilita")
- Silos> Inteligencia artificial ("un proyecto de IA los cruza")
- Caso AgroAndes> Digitalizar vs. transformar ("lo ilustra")
- Liderazgo> Propósito compartido ("lo construye")